

Spring Framework



종합평가

-캠퍼스 카페-

프로젝트 기본 환경 구축
[SET-001]

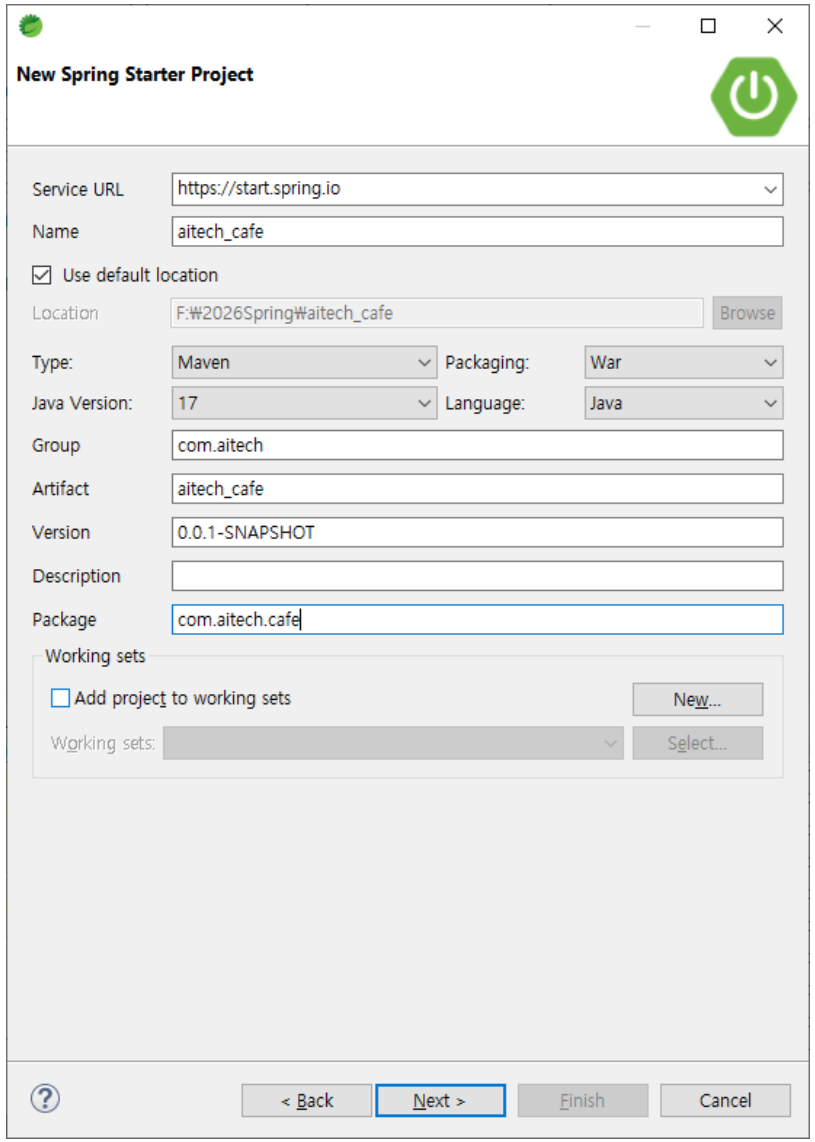
프로젝트 기본 환경 구축[SET-001]

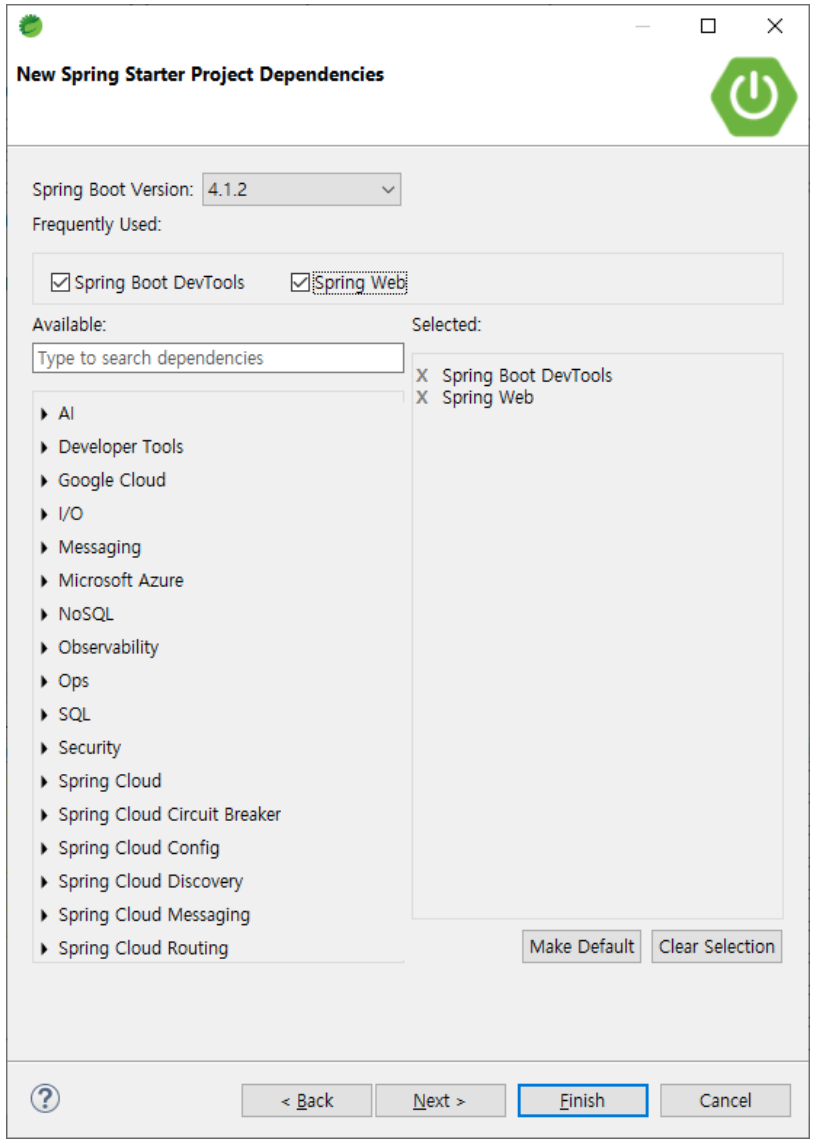
정의 (문제)	과업 수행을 위한 Spring Boot 기반 웹 프로젝트 및 실행 환경 구성 DB 스키마 설정
세부 내용	1. 기본 패키지 com.aitech.cafe, 포트 9090의 Maven(War) 프로젝트를 구성 2. JSP 구동에 필요한 의존성을 pom.xml에 추가 3. 화면 경로(view prefix/suffix)와 정적 자원 매핑(file:${user.dir}/upload/menu_images)을 application.properties에 설정 4. DB 접속 정보는 db.properties로 분리하고 제공 DBConfig로 연결 5. 제공 메뉴 이미지 5장을 프로젝트 루트 upload/menu_images/에 배치 6. 제공된 테이블 명세를 활용하여 DB스키마 설정
필요 파일 (산출물)	pom.xml, application.properties, db.properties, DBConfig.java, DBTestController.java views 폴더 구조(include/menu/order/member), upload/menu_images/(제공 이미지)

프로젝트 기본 환경 구축[SET-001]

프로젝트 생성

- Spring Starter Project
- Name – aitech_café
- Type – Maven
- Packaging – War
- Package - com.aitech.cafe
- Spring Boot DevTools 사용
- Spring Web 사용





프로젝트 기본 환경 구축[SET-001]

pom.xml

- https://mvnrepository.com/ 사이트에서 필요 라이브러리 검색 후 적용
- tomcat-embed-jasper, scope-provided
- spring-boot-starter-jdbc
- mysql-connector-j
- jakarta.servlet.jsp.jstl
- jakarta.servlet.jsp.jstl-api

프로젝트 기본 환경 구축[SET-001]

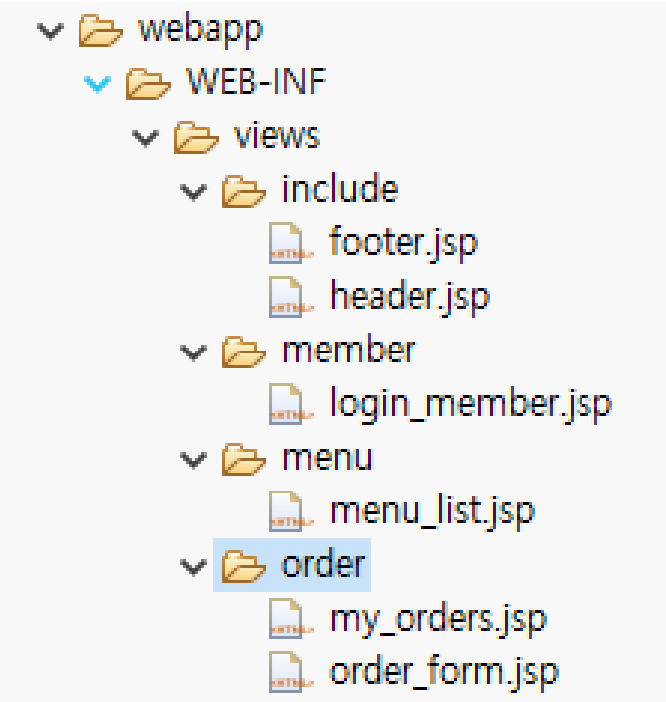
application.properties 스프링 부트 관련 설정

- port – 9090
- view.prefix - /WEB-INF/views/
- view.suffix - .jsp
- static-locations - classpath:/static/,file:${user.dir}/upload/menu_images/

프로젝트 기본 환경 구축[SET-001]

■ JSP 파일 배치

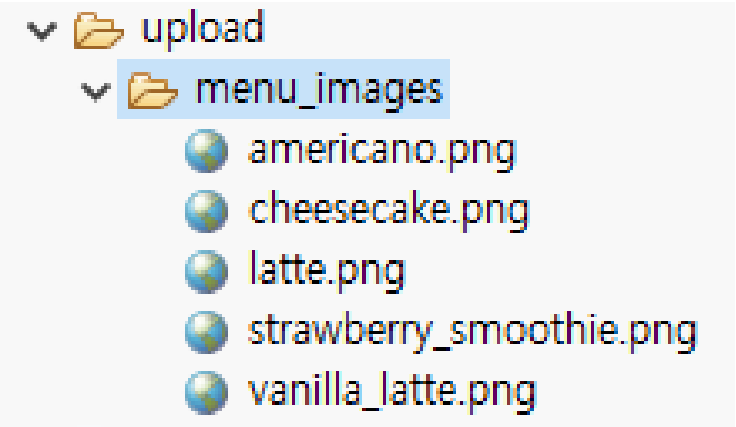
- /src/main/webapp/에 WEB-INF/views/ 폴더 생성 후 jsp 파일 배치



프로젝트 기본 환경 구축[SET-001]

■ JSP 파일 배치

- aitech_cafe/upload/menu_images 폴더 생성 후 이미지 배치



프로젝트 기본 환경 구축[SET-001]

Member(회원) 테이블 명세

컬럼	타입	제약	설명
m_no	INT	PK, AUTO_INCREMENT	회원 번호
m_id	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	아이디
m_pw	VARCHAR(100)	NOT NULL	비밀번호 — **평문 비교** (암호화는 평가 제외)
m_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	성명
m_gender	CHAR(1)	NOT NULL	성별 (M/F)
m_mail	VARCHAR(100)	NOT NULL	이메일
m_phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	전화번호
m_role	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'USER'	권한 (시험에서는 USER만)
m_reg_date	DATETIME	NOT NULL	가입일
m_mod_date	DATETIME	NOT NULL	수정일

프로젝트 기본 환경 구축[SET-001]

Menu(메뉴) 테이블 명세

컬럼	타입	제약	설명
mn_no	INT	PK, AUTO_INCREMENT	메뉴 번호
mn_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	메뉴명
mn_price	INT	NOT NULL	가격(원)
mn_desc	TEXT		설명
mn_img	VARCHAR(200)		사진 파일명 — 현재 업로드 기능은 배제
mn_sale	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	1 판매중 / 0 품절
mn_reg_date	DATETIME	NOT NULL	등록일
mn_mod_date	DATETIME	NOT NULL	수정일

■ Orders(주문) 테이블 명세

컬럼	타입	제약	설명
o_no	INT	PK, AUTO_INCREMENT	주문 번호
mn_no	INT	NOT NULL, FK → menu(mn_no)	어떤 메뉴를
m_no	INT	NOT NULL, FK → member(m_no)	누가 (세션에서 — 폼에 담지 않는다)
o_qty	INT	NOT NULL	수량 (1~9)
o_req	VARCHAR(200)	NULL 허용	요청사항 (선택 입력)
o_status	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	**1 주문됨 / 2 준비중 / 3 완료 / 0 취소**
o_reg_date	DATETIME	NOT NULL	주문일
o_mod_date	DATETIME	NOT NULL	상태 변경일

프로젝트 기본 환경 구축[SET-001]

db.properties 파일 생성

- /src/main/resources/ 위치에 생성

```
db.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
db.url=jdbc:mysql://localhost:3306/DB스키마?serverTimezone=UTC&characterEncoding=UTF-8
db.username=본인아이디
db.password=본인비밀번호
```

DBConfig.java 파일 생성

- com.aitech.cafe.config 패키지 생성 후 해당 패키지에 DBConfig.java 생성

```java
@Configuration
@PropertySource("classpath:db.properties")
public class DBConfig {
    @Value("${db.driver}")
    private String driver;

    @Value("${db.url}")
    private String url;

    @Value("${db.username}")
    private String username;

    @Value("${db.password}")
    private String password;

    @Bean
    public DataSource dataSource() {
        DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
        dataSource.setDriverClassName(driver);
        dataSource.setUrl(url);
        dataSource.setUsername(username);
        dataSource.setPassword(password);
        return dataSource;
    }

    @Bean
    public JdbcTemplate jdbcTemplate(DataSource dataSource) {
        return new JdbcTemplate(dataSource);
    }
}
```

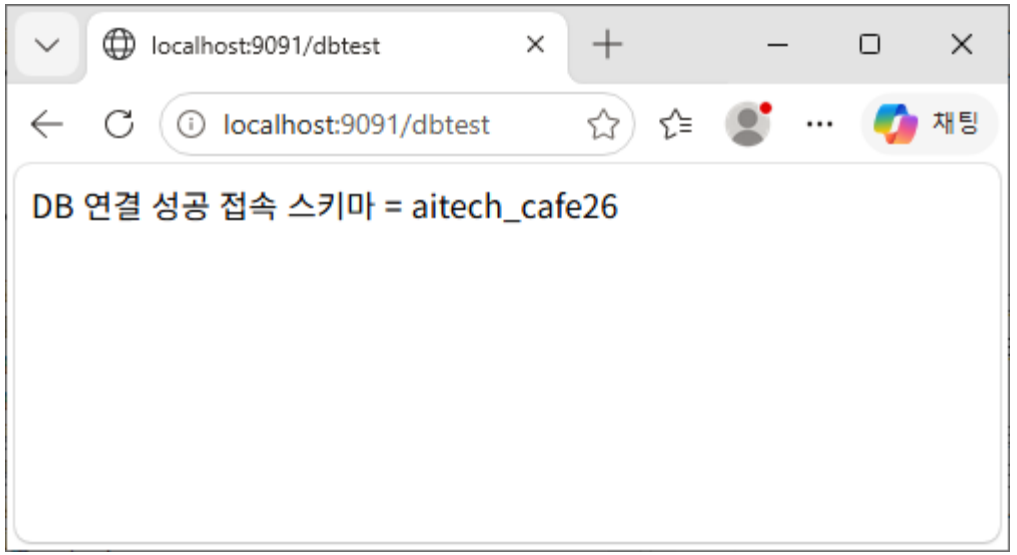
DBTestController 생성 후 확인

- com.aitech.café 패키지에 DBTestController생성 후 삭제해도 무방

```
@Controller
public class DBTestController {

    @Autowired
    private DataSource dataSource;

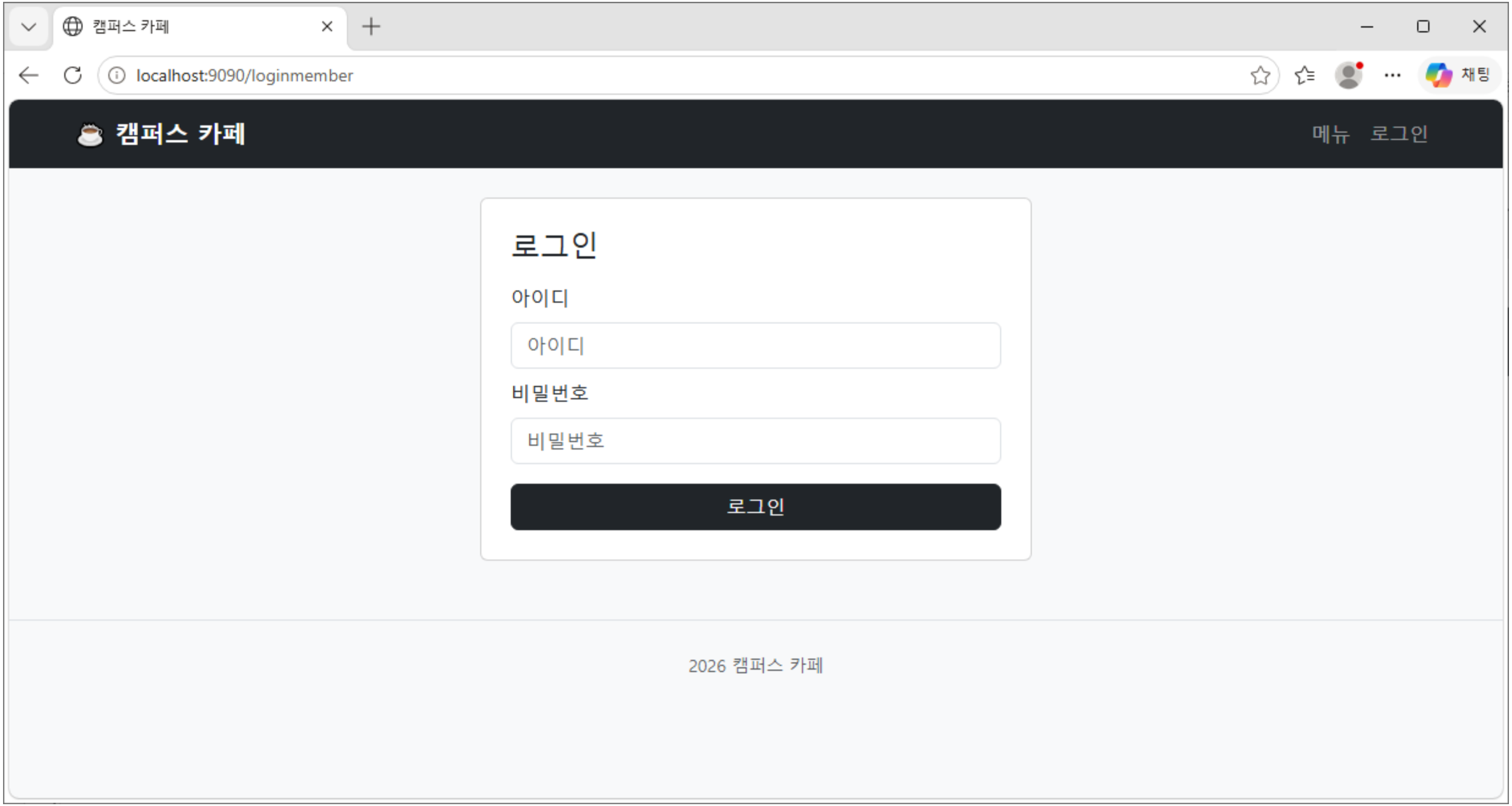
    @RequestMapping("/dbtest")
    @ResponseBody
    public String dbtest() {
        Connection conn;
        try {
            conn = dataSource.getConnection();
            String schema = conn.getCatalog();
            conn.close();
            return "DB 연결 성공 접속 스키마 = " + schema;
        } catch (SQLException e) {
            return "연결 실패 " + e.getMessage();
        }
    }
}
```



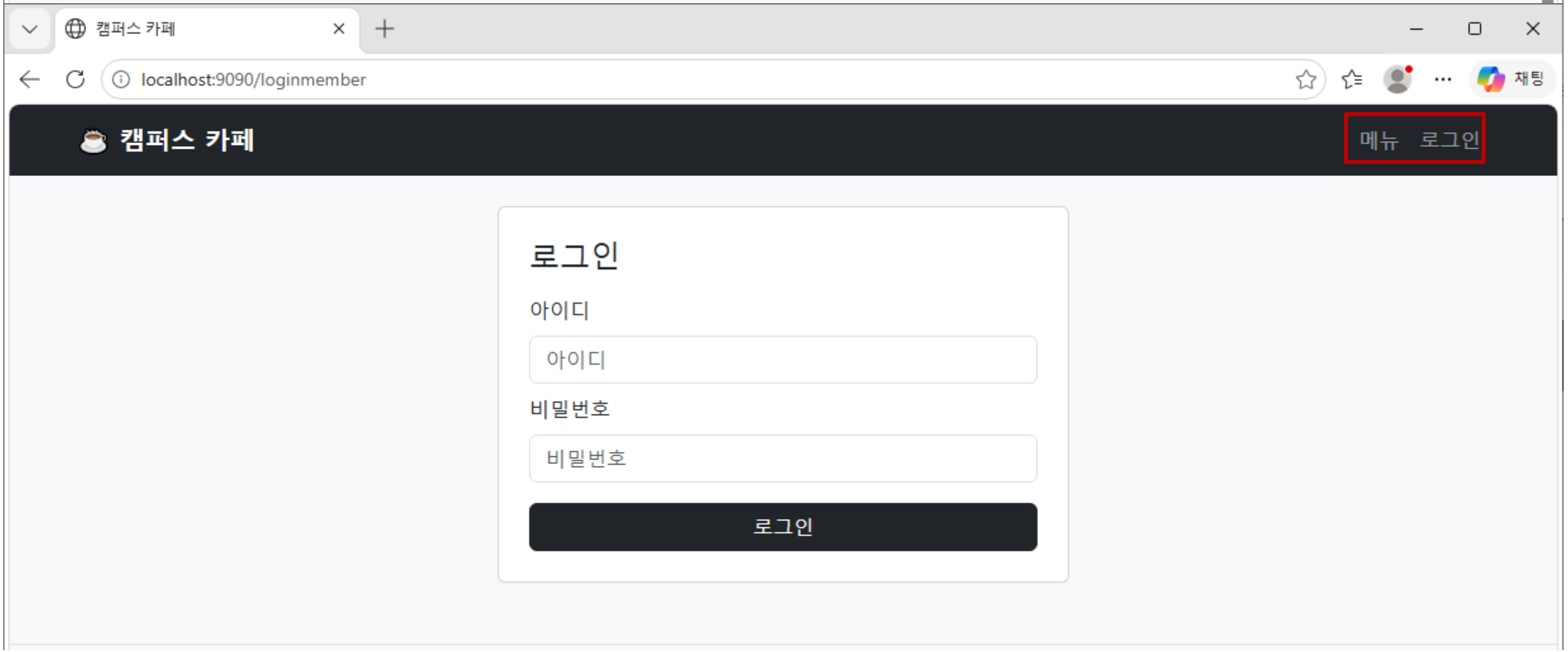
로그인·로그아웃 기능
[FUN-001]

로그인·로그아웃 기능[FUN-001]

정의 (문제)	제공 계정 기반 로그인·로그아웃 및 세션 관리 기능
세부 내용	1. 아이디·비밀번호 입력 화면(/loginmember)을 제공하여야 함 2. 아이디로 회원을 조회하여 비밀번호(평문 비교) 일치 시 세션에 회원 정보를 저장하고 메뉴 목록으로 이동하여야 함 (암호화는 제외) 3. 존재하지 않는 아이디 또는 비밀번호 불일치 시 로그인 화면으로 되돌려야 함 4. 로그아웃 시 세션을 무효화하고 메뉴 목록으로 이동하여야 함 5. 모든 화면의 공통 헤더는 로그인 상태에 따라 분기되어야 함 (비로그인: [메뉴][로그인] / 로그인: 이름·[메뉴][내주문][로그아웃])
필요 파일 (산출물)	MemberVo.java, MemberRowMapper.java, MemberDao.java, MemberController.java, login_member.jsp, header.jsp, footer.jsp


캠퍼스 카페
localhost:9090/loginmember
채팅
캠퍼스 카페
메뉴
로그인
로그인
아이디
아이디
비밀번호
비밀번호
로그인
2026 캠퍼스 카페


캠퍼스 카페
localhost:9090/menulist
채팅
캠퍼스 카페
김하나님 메뉴 내주문 로그아웃


캠퍼스 카페
localhost:9090/loginmember
채팅
캠퍼스 카페
메뉴 로그인
로그인
아이디
아이디
비밀번호
비밀번호
로그인

MemberVo.java 파일 생성

- com.aitech.cafe.member 패키지 생성 후 해당 패키지에 MemberVo.java 생성

```
public class MemberVo {
    private int m_no;
    private String m_id;
    private String m_pw;
    private String m_name;

    public int getM_no() {
        return m_no;
    }
    public void setM_no(int m_no) {
        this.m_no = m_no;
    }
    public String getM_id() {
        return m_id;
    }
    public void setM_id(String m_id) {
        this.m_id = m_id;
    }
    public String getM_pw() {
        return m_pw;
    }
    public void setM_pw(String m_pw) {
        this.m_pw = m_pw;
    }
    public String getM_name() {
        return m_name;
    }
    public void setM_name(String m_name) {
        this.m_name = m_name;
    }
}
```

MemberRowMapper.java 파일 생성

- com.aitech.cafe.member 해당 패키지에 MemberRowMapper.java 생성

```
public class MemberRowMapper implements RowMapper<MemberVo> {

    @Override
    public MemberVo mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {
        MemberVo member = new MemberVo();
        member.setM_no(rs.getInt("m_no"));
        member.setM_id(rs.getString("m_id"));
        member.setM_pw(rs.getString("m_pw"));
        member.setM_name(rs.getString("m_name"));

        return member;
    }
}
```

MemberDao.java 파일 생성

- com.aitech.cafe.member 해당 패키지에 MemberDao.java 생성

```java
@Repository
public class MemberDao {
    private JdbcTemplate jdbcTemplate;

    @Autowired
    public MemberDao(JdbcTemplate jdbcTemplate) {
        this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;
    }

    public MemberVo getMemberById(String m_id) {
        String sql = "SELECT * FROM member WHERE m_id = ?";
        try {
            return jdbcTemplate.queryForObject(sql, new MemberRowMapper(), m_id);
        } catch (EmptyResultDataAccessException e) {
            return null;
        }
    }
}
```

MemberController.java 파일 생성

- com.aitech.cafe.member 해당 패키지에 MemberController.java 생성

```
@Controller
public class MemberController {

    @Autowired
    private MemberDao memberDao;

    @RequestMapping("/loginmember")
    public String loginmember() {
        return "member/login_member";
    }

    @RequestMapping("loginmemberconfirm")
    public String testlogin(@RequestParam("m_id") String m_id,
            @RequestParam("m_pw") String m_pw, HttpSession session) {
        MemberVo member = memberDao.getMemberById(m_id);
        if (member != null && member.getM_pw().equals(m_pw)) {
            session.setAttribute("loginMember", member);
            return "redirect:/menulist";
        }
        return "member/login_member";
    }

    @RequestMapping("logoutmember")
    public String logoutmember(HttpSession session) {
        session.invalidate();
        return "redirect:/menulist";
    }
}
```

login_member.jsp 파일 수정

- WEB-INF/views/member/login_member.jsp 수정

```
<div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-5">
        <div class="card p-4">
            <h4 class="mb-3">로그인</h4>
            <form method="post" action="loginmemberconfirm">
                <label class="form-label">아이디</label>
                <input type="text" name="m_id" class="form-control mb-2" placeholder="아이디" required>

                <label class="form-label">비밀번호</label>
                <input type="password" name="m_pw" class="form-control mb-3" placeholder="비밀번호" required>

                <div class="d-grid">
                    <button type="submit" class="btn btn-dark">로그인</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

header.jsp 파일 수정

- WEB-INF/views/include/header.jsp 수정

```
<div class="navbar-nav">
    <c:if test="${not empty sessionScope.loginMember}">
        <span class="nav-link fw-bold">${sessionScope.loginMember.m_name}님</span>
    </c:if>
    <a class="nav-link" href="menulist">메뉴</a>
    <c:choose>
        <c:when test="${empty sessionScope.loginMember}">
            <a class="nav-link" href="loginmember">로그인</a>
        </c:when>
        <c:otherwise>
            <a class="nav-link" href="myorders">내주문</a>
            <a class="nav-link" href="logoutmember">로그아웃</a>
        </c:otherwise>
    </c:choose>
</div>
```

메뉴 목록·검색 기능
[FUN-002]

메뉴 목록·검색 기능[FUN-002]

정의 (문제)	전체 메뉴 목록 표시 및 메뉴명 검색 기능 (비로그인 포함 전체 공개)
세부 내용	1. 메뉴를 카드 형태로 표시하되 사진·메뉴명·가격·판매상태 배지를 포함하여야 함 2. 메뉴명 부분 일치 검색을 제공하여야 하며, 검색 후에도 검색어가 입력창에 유지되어야 함 3. 품절(mn_sale=0) 메뉴는 품절 배지를 표시하고 [주문하기] 버튼을 노출하지 않아야 함 4. com.aitech.cafe.member 패키지 생성
필요 파일 (산출물)	MenuVo.java, MenuRowMapper.java, MenuDao.java, MenuController.java, menu_list.jsp

캠퍼스 카페

localhost:9090

채팅

캠퍼스 카페

메뉴 로그인

메뉴명을 입력하세요

검색

메뉴



판매중

아메리카노

2500원

주문하기



판매중

카페라떼

3500원

주문하기

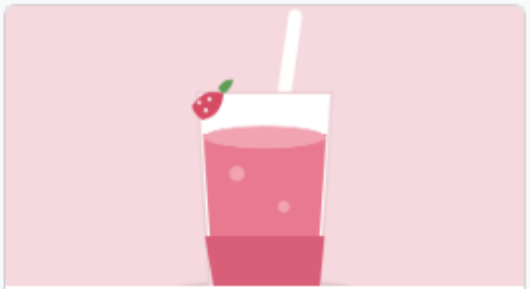


판매중

바닐라라떼

4000원

주문하기



판매중

딸기스무디

4500원

주문하기

캠퍼스 카페

localhost:9090/searchmenu?searchTxt=스무디

채팅

캠퍼스 카페

메뉴 로그인

스무디

검색

메뉴



판매중

딸기스무디

4500원

주문하기

메뉴 주문 기능
[FUN-003]

메뉴 주문 기능[FUN-003]

정의 (문제)	로그인 회원의 메뉴 주문 접수 기능
세부 내용	1. 주문 화면은 메뉴 요약(사진·메뉴명·가격)과 수량(1~9)·요청사항(선택) 입력을 제공하여야 함 2. 주문 저장 시 상태는 주문됨(1)으로 하고, 주문자 번호(m_no)는 폼이 아닌 세션에서 취득하여야 함 3. 존재하지 않는 메뉴·품절 메뉴·범위 밖 수량은 화면 안내와 별개로 서버 측에서 재검증하여 차단하여야 함 (주소창 직접 요청 포함) 4. com.aitech.cafe.order 패키지 생성
필요 파일 (산출물)	OrderDao.java, OrderController.java, order_form.jsp

캠퍼스 카페

localhost:9090/orderform?mn_no=4

채팅

캠퍼스 카페

김하나님 메뉴 내주문 로그아웃

주문하기



딸기스무디

4500원

수량 1

요청사항 선택 입력 (예: 샷 추가)

결제는 수령 시 카운터에서 진행됩니다.

주문하기 취소

캠퍼스 카페

localhost:9090/orderform?mn_no=4

채팅

캠퍼스 카페

김하나님 메뉴 내주문 로그아웃

localhost:9090의 메시지

[딸기스무디] 주문하시겠습니까?

확인 취소



딸기스무디

4500원

수량 1

요청사항 선택 입력 (예: 샷 추가)

결제는 수령 시 카운터에서 진행됩니다.

주문하기 취소

주문 내역 조회 기능
[FUN-004]

주문 내역 조회 기능[FUN-004]

정의 (문제)	로그인 회원 본인의 주문 이력 조회 기능
세부 내용	1. 주문됨(1) 상태의 행에만 [취소] 버튼을 노출하여야 함(confirm 확인창 포함) 2. 취소 시 상태를 취소(0)로 변경하고 상태 변경일(o_mod_date)을 갱신하여야 함 3. 주문됨 상태가 아닌 주문은 주소창 직접 요청으로도 변경되지 않도록 서버에서 상태를 판정하여 차단하여야 함 4. com.aitech.cafe.order 패키지 내 생성
필요 파일 (산출물)	OrderDao.java, OrderController.java, my_orders.jsp

캠퍼스 카페

localhost:9090/myorders

채팅

캠퍼스 카페

김하나님 메뉴 내주문 로그아웃

내 주문

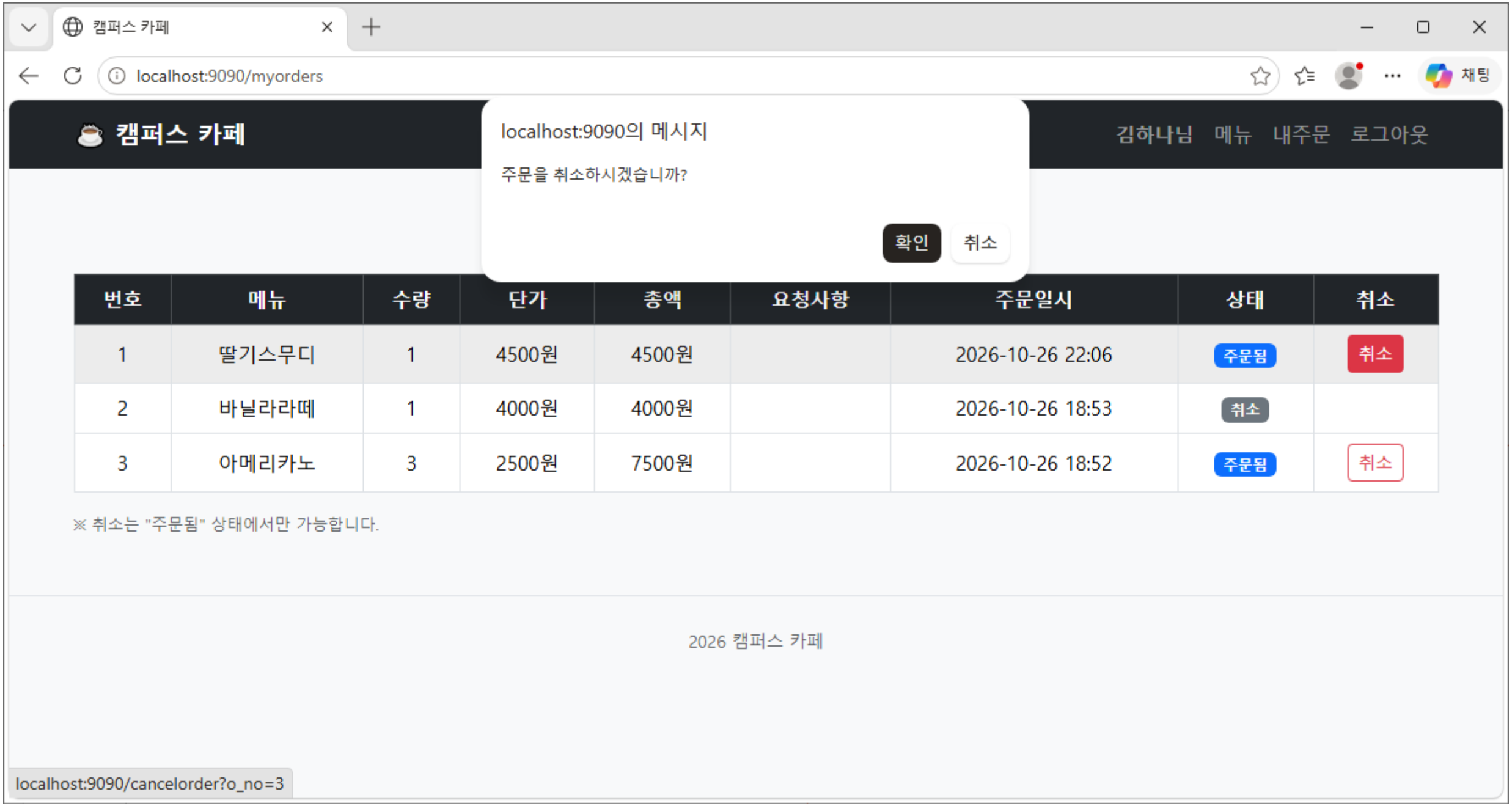
번호	메뉴	수량	단가	총액	요청사항	주문일시	상태	취소
1	딸기스무디	1	4500원	4500원		2026-10-26 22:06	주문됨	취소
2	바닐라라떼	1	4000원	4000원		2026-10-26 18:53	취소	
3	아메리카노	3	2500원	7500원		2026-10-26 18:52	주문됨	취소

※ 취소는 "주문됨" 상태에서만 가능합니다.

주문 취소 기능
[FUN-005]

주문 취소 기능[FUN-005]

정의 (문제)	주문된 상태의 주문에 한한 취소 기능
세부 내용	1. 본인의 주문만 최신순으로 표시하여야 함 (타 회원 주문 노출 금지) 2. menu 테이블과 JOIN하여 메뉴명·단가를 표시하고, 총액은 저장하지 않고 화면에서 계산(단가×수량)하여야 함 3. 주문 상태 4종(주문됨/준비중/완료/취소)을 배지로 구분 표시하여야 함 4. com.aitech.cafe.order 패키지 내 생성
필요 파일 (산출물)	OrderVo.java, OrderRowMapper.java, OrderDao.java, OrderController.java, my_orders.jsp


캠퍼스 카페
localhost:9090/myorders
채팅
캠퍼스 카페
localhost:9090의 메시지
주문을 취소하시겠습니까?
확인
취소
김하나님 메뉴 내주문 로그아웃
번호 메뉴 수량 단가 총액 요청사항 주문일시 상태 취소
1 딸기스무디 1 4500원 4500원 2026-10-26 22:06 주문됨 취소
2 바닐라라떼 1 4000원 4000원 2026-10-26 18:53 취소
3 아메리카노 3 2500원 7500원 2026-10-26 18:52 주문됨 취소
※ 취소는 "주문됨" 상태에서만 가능합니다.
2026 캠퍼스 카페
localhost:9090/cancelorder?o_no=3

제출파일

aitech_cafe 디렉토리의 모든 파일 폴더를 학번_성명.zip으로 압축하여 제출

수고하셨습니다.

Thank you!